

Nombre y Apellido:

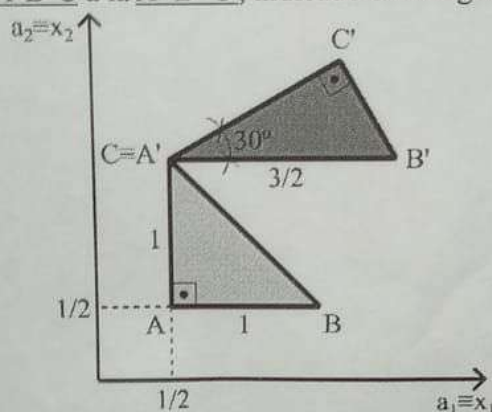
Firma:

Examen Parcial 2 - 24/06/2025

Responda las siguientes preguntas en forma sintética:

- ¿En qué se diferencian el tensor de pequeñas deformaciones y el tensor de tasa de deformación?
- ¿Qué garantiza la ecuación de compatibilidad de deformaciones?
- Rotor del campo de velocidad:** ¿Qué comportamiento del fluido indica y con qué tensores está relacionado?; ¿qué ocurre si el campo de velocidad está definido por una función potencial (demuestre)?
- Explique qué relaciona el **teorema de Gauss**.
- ¿De una interpretación de la **derivada temporal material** y de la **derivada temporal espacial** de un campo f con descripción Euleriana? ¿Cómo se relacionan?

Asumiendo **deformación homogénea**, determinar el tensor de deformaciones de **Green-Lagrange** para el movimiento del cuerpo de la posición $A-B-C$ a la $A'-B'-C'$, indicado en la figura de abajo:



- Resolver las siguientes consignas, dado el campo de **temperatura** $T(x_1, x_2, t) = 3x_1 e^{x_2 t}$ de un **fluido** que se mueve con un campo de **velocidad** con componentes $v_1 = 2\frac{x_1}{t}$ y $v_2 = 2\frac{x_2}{t}$, donde x_1 y x_2 son las coordenadas espaciales de un dominio bidimensional y t es el tiempo (con $t > 0$):
 - Determinar la **derivada temporal material** de la temperatura expresada en su forma **Euleriana**.
 - Si la ecuación de **descripción del movimiento** del fluido es: $x_1 = a_2 t^2$ y $x_2 = a_1 t^2$, donde a_1 y a_2 son las coordenadas del cuerpo en la configuración de referencia, determinar la **derivada temporal material** en su expresión **Lagrangiana**.
 - ¿Cuál es la **aceleración** de las partículas fluido? ¿El flujo es **incompresible**?
- Obtener la **ecuación de Navier-Stokes** para un **flujo viscoso Newtoniano incompresible**, partiendo de la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Asumir que se cumple el balance de la cantidad de movimiento angular y la ecuación de continuidad (conservación de masa), y tener en cuenta que la ley constitutiva para un fluido viscoso Newtoniano isotrópico es: $\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \lambda V_{kk}\delta_{ij} + 2\mu V_{ij}$, donde σ_{ij} es la tensión, p es la presión y V_{ij} es la tasa de deformación del fluido. En el desarrollo, indicar la razón de las simplificaciones utilizadas.

Parcial 2 2025

i) **Tensor de Pequeñas deformaciones (E_{ij})**: mide la cantidad total que se deforma el material (estiramientos y cambios de ángulo) respecto a su forma original. Trabaja con desplazamientos y asume que son muy pequeños.

Tensor de Tasa de Deformación (D_{ij} o V_{ij}): mide la velocidad a la que se está deformando el material aumentando datos.

ii) La ecuación de compatibilidad asegura que al deformarse el cuerpo no se desgarra, no aparecen huecos, ni la materia se superpone sobre sí misma. Asegura la existencia de un campo de desplazamientos continuos y garantiza de 3 componentes.

iii) **Rotor del Campo de Velocidad**
Comportamiento: indica la existencia de rotación local en las partículas del fluido mientras se mueven.

Esta relacionado con el Tensor de vorticidad ω_{ij}

Si el campo proviene de un potencial escalar ($v = \nabla \phi$) el flujo es obligatoriamente irrotacional (nórmulo) $\nabla \times v = \nabla \times (\nabla \phi) = 0$

iv) El **Teorema de Gauss** relaciona lo que pasa en el interior de un volumen con lo que pasa en su frontera.

Permite Transformar una integral de superficie cerrada en una integral de volumen

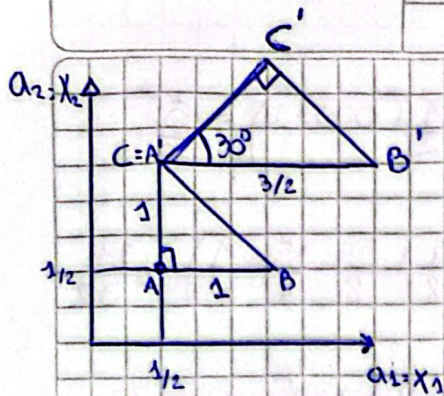
$$\int_S T_{ij} n_j dS = \int_V \frac{\partial T_{ij}}{\partial x_j} dV$$

v) **Derivada Temporal espacial**: Cambio que mide un observador que está anclado en un punto fijo $\frac{\partial F}{\partial t}$

Derivada Temporal material: Cambio que siente un observador que sigue moviéndose sobre una partícula específica del material $\frac{DF}{Dt}$

Relacion:
$$\frac{DF}{Dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + v_i \frac{\partial F}{\partial x_i}$$

Ejercicio 2



Green Lagrange

$$\epsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial X_k}{\partial a_i} \frac{\partial X_k}{\partial a_j} - S_{ij} \right)$$

Como es un Problema 2D (plano definido por a_1 a_2)
 Para Saber Como Se deforman el cuerpo Solo necesitamos
 Saber que le pasa a dos fibras
 Tomamos las más sencillas AB y AC

Paso 1: Vectores Originales

Vector A-B $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

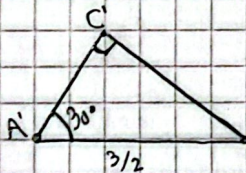
Vector A-C $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Paso 2: Configuración Final.

Buscamos los vectores A'B' y A'C' en Componentes X e Y ya que Green Lagrange
 Trabaja con coordenadas X e Y, no con diagonales

A'B' = $\begin{bmatrix} 3/2 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\frac{\partial X_1}{\partial a_1} = 3/2$ $\frac{\partial X_2}{\partial a_1} = 0$ } representa el cambio de A-B a A'-B'

A'C': aplicamos Trigonometría

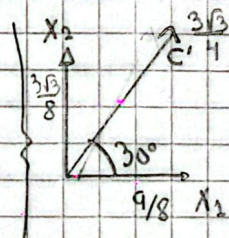


$\cos 30^\circ = \frac{A'C'}{3/2}$ $A'C' = \cos 30^\circ \cdot \frac{3}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$

Descomponemos el vector en X e Y

Componente X_1 $\frac{3\sqrt{3}}{4} \cdot \cos(30^\circ) = \frac{9}{8}$

Componente X_2 $\frac{3\sqrt{3}}{4} \cdot \sin 30^\circ = \frac{3\sqrt{3}}{8}$



A'C' = $\begin{bmatrix} 9/8 \\ 3\sqrt{3}/8 \end{bmatrix}$

$\frac{\partial X_1}{\partial a_2} = \frac{9}{8}$

$\frac{\partial X_2}{\partial a_2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$

Paso 3: Extendemos $\epsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial X_i}{\partial a_j} \frac{\partial X_j}{\partial a_i} - S_{ij} \right)$

$$\epsilon_{11} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial X_1}{\partial a_1} \cdot \frac{\partial X_1}{\partial a_1} + \frac{\partial X_2}{\partial a_1} \cdot \frac{\partial X_2}{\partial a_1} - S_{11} \right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} + 0 \cdot 0 - 1 \right) = \frac{5}{8}$$

$$\epsilon_{22} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial X_1}{\partial a_2} \cdot \frac{\partial X_1}{\partial a_2} + \frac{\partial X_2}{\partial a_2} \cdot \frac{\partial X_2}{\partial a_2} - S_{22} \right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{9}{8} \cdot \frac{9}{8} + \frac{3\sqrt{3}}{8} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{8} - 1 \right) = \frac{11}{32}$$

$$\epsilon_{12} = \epsilon_{21} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial X_1}{\partial a_1} \cdot \frac{\partial X_1}{\partial a_2} + \frac{\partial X_2}{\partial a_1} \cdot \frac{\partial X_2}{\partial a_2} - S_{12} \right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{9}{8} + 0 \cdot \frac{3\sqrt{3}}{8} - 0 \right) = \frac{27}{32}$$

$$\epsilon_{ij} = \begin{bmatrix} 5/8 & 27/32 \\ 27/32 & 11/32 \end{bmatrix}$$

3) $T(x_1, x_2, t) = 3x_1 e^{x_2 t}$

$V_1 = 2 \frac{x_1}{t} \quad V_2 = 2 \frac{x_2}{t}$

x_1 y x_2 coordenadas espaciales de un dominio bidimensional y T es Temporal $T > 0$

a) Derivada Temporal Material Forma Euleriana

Derivada Temporal Material $\frac{DF}{Dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + (V \cdot \nabla) F$

En 2D $\left[\frac{DT}{Dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + v_1 \frac{\partial T}{\partial x_1} + v_2 \frac{\partial T}{\partial x_2} \right]$

Dimensiones Cons $F = T$ la derivada F es T

$\frac{\partial T}{\partial t} = 3x_1 x_2 e^{x_2 t}$

$\frac{\partial T}{\partial x_1} = 3e^{x_2 t}$

$\frac{\partial T}{\partial x_2} = 3x_1 (te^{x_2 t})$

$\frac{DT}{Dt} = 3x_1 x_2 e^{x_2 t} + 2 \frac{x_1}{t} 3e^{x_2 t} + 2 \frac{x_2}{t} 3x_1 t e^{x_2 t}$

$\frac{DT}{Dt} = 3x_1 x_2 e^{x_2 t} + \frac{6x_1}{t} e^{x_2 t} + 6x_2 x_1 e^{x_2 t}$

$\left[\frac{DT}{Dt} = 9x_1 x_2 e^{x_2 t} + \frac{6x_1}{t} e^{x_2 t} \right]$

b) $x_1 = a_1 t^2$

$x_2 = a_2 t^3$

Determinar la derivada Temporal material en un espacio lagrangiano

Lagrangiano: reemplazamos las x , que queda en función de a y luego derivamos respecto a t

$T(x_1, x_2, t) = 3x_1 e^{x_2 t}$

$\rightarrow T(a_1 t^2, a_2 t^3, t) = 3a_1 t^2 \cdot e^{a_2 t^3 \cdot t} = 3a_1 t^2 \cdot e^{a_2 t^4}$

$\frac{DT}{Dt} = 3a_2 t^2 \cdot e^{a_2 t^4}$

$\frac{DT}{Dt} = 3a_2 t^2 \cdot e^{a_2 t^4} + 3a_2 t^2 \cdot e^{a_2 t^4}$

$\frac{DT}{Dt} = 6a_2 t \cdot e^{a_2 t^4} + 3a_2 t^2 \cdot e^{a_2 t^4} 3t^3 a_2$

$\left[\frac{DT}{Dt} = 6a_2 t e^{a_2 t^4} + 9a_1 a_2 t^4 e^{a_2 t^4} \right]$

$v e^{a_2 t^4} = e^u \quad u = a_2 t^4$
 $du = 4a_2 t^3 dt$
 $dv = e^{a_2 t^4} \cdot 4a_2 t^3$
 $= e^{a_2 t^4} 3t^3 a_2$

c) Aceleración de las Partículas

Para encontrar la aceleración derivamos el vector $V = (V_1, V_2)$ aplicando derivada material

$$a_i = \frac{DV_i}{Dt} = \frac{\partial V_i}{\partial t} + v_j \frac{\partial V_i}{\partial x_j}$$

$$V = \begin{pmatrix} \frac{2x_2}{t} \\ \frac{2x_2}{t} \end{pmatrix}$$

$$a_1 = \frac{\partial V_1}{\partial t} + v_1 \frac{\partial V_1}{\partial x_1} + v_2 \frac{\partial V_1}{\partial x_2}$$

$$\left[a_1 = -2x_2 \cdot t^{-2} + \frac{2x_2}{t} \cdot \frac{2}{t} + \frac{2x_2}{t} \cdot 0 \rightarrow -2x_2 \cdot t^{-2} + \frac{4x_2}{t^2} \right]$$

$$a_2 = \frac{\partial V_2}{\partial t} + v_1 \frac{\partial V_2}{\partial x_1} + v_2 \frac{\partial V_2}{\partial x_2}$$

$$\left[a_2 = -2x_2 \cdot t^{-2} + \frac{2x_2}{t} \cdot 0 + \frac{2x_2}{t} \cdot \frac{2}{t} \rightarrow -2x_2 \cdot t^{-2} + \frac{4x_2}{t^2} \right]$$

Incomprensible $\nabla \cdot V = 0$

$$V = \begin{pmatrix} \frac{2x_2}{t} \\ \frac{2x_2}{t} \end{pmatrix}$$

$$\nabla \cdot V = \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\frac{2x_2}{t} \right) + \frac{\partial}{\partial x_2} \left(\frac{2x_2}{t} \right)$$

$$\nabla \cdot V = \frac{2}{t} + \frac{2}{t} = \frac{4}{t}$$

$\nabla \cdot V \neq 0$ No es Incomprensible

Parcial 2 2025 Ej4

Navier Stokes: $\rho \frac{Dv_i}{Dt} = \rho b_i - \frac{\partial p}{\partial x_i} + \mu \nabla^2 v_i$

Paso 1: Partir de la ecuación de movimiento lineal

$$\rho \frac{Dv_i}{Dt} = \rho b_i + \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} \quad (1)$$

Paso 2: El enunciado nos da la fórmula $\sigma_{ij} = -p \delta_{ij} + \lambda V_{kk} \delta_{ij} + 2\mu V_{ij}$

Simplificamos: El enunciado dice que es Incompresible $\Rightarrow [V_{kk} = 0] \rightarrow \left[\frac{\partial v_k}{\partial x_k} = 0 \right]$

$$\sigma_{ij} = -p \delta_{ij} + \lambda_0 0 \delta_{ij} + 2\mu V_{ij}$$

$$\sigma_{ij} = -p \delta_{ij} + 2\mu V_{ij}$$

Calculamos $\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}$ para reemplazar en (1)

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = \frac{\partial (-p \delta_{ij})}{\partial x_j} + \frac{\partial (2\mu V_{ij})}{\partial x_j} \rightarrow \frac{\partial (-p)}{\partial x_i} + \frac{\partial (2\mu V_{ij})}{\partial x_j}$$

Tensor Tasa de deformación

$$V_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right)$$

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + 2\mu \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) \right) \quad \text{distribuímos}$$

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \mu \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j \partial x_j} + \mu \frac{\partial^2 v_j}{\partial x_j \partial x_i} \quad \text{desarrollamos el último término para ver si es incompresible}$$

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \mu \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j \partial x_j} + \mu \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) \quad \frac{\partial v_j}{\partial x_j} = 0 \rightarrow V_{jj} = 0 \quad \text{Incompresible}$$

$$\left[\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \mu \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j \partial x_j} \right]$$

Paso 3: Reemplazamos en (1)

$$\rho \frac{Dv_i}{Dt} = \rho b_i + \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = \rho b_i + \frac{\partial (-p)}{\partial x_i} + \mu \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j \partial x_j}$$

$$\left[\rho \frac{Dv_i}{Dt} = \rho b_i - \frac{\partial p}{\partial x_i} + \mu \nabla^2 v_i \right] \quad \checkmark$$